# İÇİNDEKİLER


1. Proje Senaryo Tanımı
   - Kullanılan Referanslar
   - Kullanılan Sensörler
   - Senaryo Amacı
2. Sensör Modelleri
   - Manyetometre Modeli
   - İvmeölçer Modeli
   - Jiroskop Modeli
3. Senaryo Zorlukları
   - Global Referans Problemi
   - Jiroskop Gürültü Etkisi
4. Sistem Tanımı
   - Sistem Dinamiği
   - Durum vektörü
   - Ölçüm Modelleri
5. Yöntem
   - MEKF
   - CI-MEKF
6. Test simülasyonu
   - Monte Carlo Analizi
   - Simülasyon Kodu
7. Sonuçlar ve Bulgular
   - Simülasyon Sonuçları
   - Bulgular
   - Grafik Yorumları
8. Soru-Cevap

# SENARYO TANIMI

## Referanslar

- Fixed NED Frame
- Hıza paralel x-ekseni

## Rota

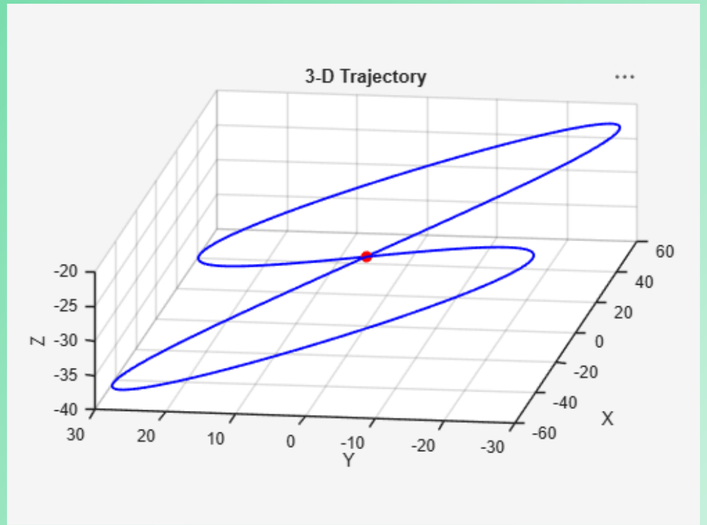
- Figure-8 flight
- Roll ekseni titreşimleri
- Aşağı-yukarı salınım eklemesi

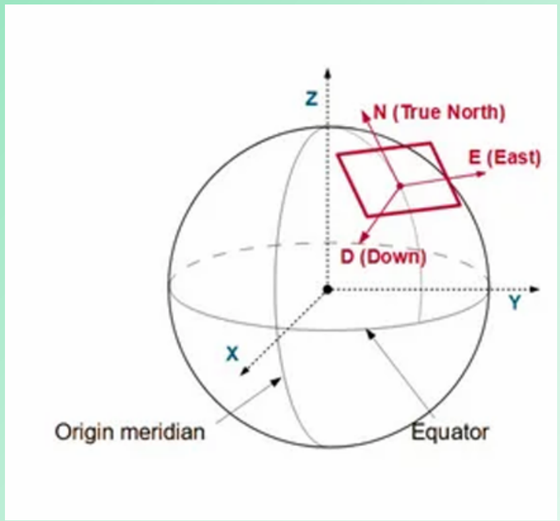
## Kullanılan Sensörler

- Jiroskop
- İvmeölçer
- Manyetometre

## Senaryo Amacı

- Uçak Oryantasyon Tahminlemesi



# SENSÖR MODELLERİ

## Jiroskop Modeli

$$y_g = \omega + b_g + v_g .$$

## İvmeölçer Modeli

$$y_a = C(q)(-g_N + a_N) + v_a$$

## Manyetometre Modeli

$$y_m = C(q)((I - \Gamma^2)m_N + b_N) + v_m$$

## Model Soruları

- Neyi gürültü olarak alıyoruz?
- Bozucu Etkiler?
- Yapılan Varsayımlar?
- Gürültü Bileşenleri?

# SENARYO ZORLUKLARI

## Global Referans Problemi

- Navigasyon referansında açı tahmininin zorlukları
  - Yüksek derece non-lineer sistem

$$R(\phi,\theta,\psi)=\begin{bmatrix} c\psi c\phi - s\psi c\theta s\phi & c\psi s\phi + s\psi c\theta c\phi & s\psi s\theta \\ -s\psi c\phi - c\psi c\theta s\phi & -s\psi s\phi + c\psi c\theta c\phi & c\psi s\theta \\ s\theta s\phi & -s\theta c\phi & c\theta \end{bmatrix}$$

## Jiroskop Gürültü Etkisi

- Jiroskop sapması tahmin gereksinimi
  - Açısal hızın sistem dinamiğine etkisi
  - Hata birikme eğilimi

## Olası Çözümler

- Unscented Kalman Filter
- Multiplicative EKF
- Covariance-inflated EKF

# SİSTEM TANIMI

## Sistem Dinamiği

- Durum vektörü
- Varsayımlar
  - küçük açı sapması tahmini(yüksek frekans)
  - açısal hız farkı << tahminlenen açısal hız(bias tahmin gereksinimi)
- Hata ekstrapolasyonu

$$\delta q = \hat{q}^{-1} \otimes q \equiv q = \hat{q} \otimes \delta q.$$

$$p_B = q^{-1} \otimes p_N \otimes q \qquad p_B = C(q)p_N$$

$$x = \begin{bmatrix} \delta\tilde{q} \\ b_g \end{bmatrix}, \quad w = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}v_g \\ w_b \end{bmatrix}$$

$$\frac{d}{dt}x = Ax + w, \quad A = \begin{bmatrix} -[\hat{\omega}\times] - \frac{1}{2}I_{3\times3} \\ 0_{3\times3}0_{3\times3} \end{bmatrix}$$

$$\hat{x}_k^- = \begin{bmatrix} 0_{3\times3} & 0_{3\times3} \\ 0_{3\times3} & I_{3\times3} \end{bmatrix} \hat{x}_{k-1}, \quad P_k^- = F_k P_{k-1} F_k^T + Q_k$$

$$F_k = \begin{bmatrix} \Phi_1 & \Phi_2 \\ 0_{3\times3} & I_{3\times3} \end{bmatrix}, \quad Q_k = \begin{bmatrix} \psi_1 I_{3\times3} & \psi_2 I_{3\times3} \\ \psi_2 I_{3\times3} & \psi_3 I_{3\times3} \end{bmatrix}$$

$$\Phi_1 = e^{-[\hat{\omega}\times]T}, \quad \Phi_2 = -\frac{1}{2}\int_0^T e^{-[\hat{\omega}\times]t}dt$$

$$\psi_1 = \frac{1}{4}\left(\sigma_g^2 + \frac{1}{3}\sigma_b^2\right)T, \quad \psi_2 = \frac{1}{4}\sigma_b^2 T^2, \quad \psi_3 = \sigma_b^2 T.$$

# SİSTEM TANIMI

## Ölçüm Modeli

- Değişkenlerin açıklamaları

$$p_B^m = \hat{p}_B + 2[\hat{p}_B \times]\delta\tilde{q} + v, \quad \hat{p}_B = C(\hat{q})\,p_N$$
$$y_k = H_k x_k + v_k, \quad H_k = [2[\hat{p}_B \times]0_{3\times 3}]$$

$$\tilde{y}_k = y_k - H_k \hat{x}_k$$
$$S_k = H_k P_k^- H_k^T + R_k$$
$$K_k = P_k^- H_k^T S_k^{-1}$$
$$x_k = x_k^- + K_k \tilde{y}_k, \quad P_k = (I - K_k H_k) P_k^- .$$

## Ölçüm Modelleri

- ivmeölçer için değerler
  - ölçülen değer
  - gürültü
- manyetometre için değerler
  - ölçülen değer
  - gürültü

# MEKF CI-MEKF SENSÖR FÜZYONU

## MEKF Adımları

- Jiroskop verisi ile sistem dinamiği oluşturulması

1. Apriori durum tahminlemesi
2. Hata Kovaryans Extrapolasyonu
3. Ölçülen sensör için Kalman Gain Hesaplanması
4. Aposteriori durum tahminlemesi
5. Hata Kovaryans tahminlemesi

## CI-MEKF Adımları

- Jiroskop verisi ile sistem dinamiği oluşturulması

1. Apriori durum tahminlemesi
2. Hata Kovaryans Extrapolasyonu
3. Ölçülen sensör için Kalman Gain Hesaplanması
4. ***Kovaryans Enflasyonu***
5. Aposteriori durum tahminlemesi
6. Hata Kovaryans tahminlemesi

**Not:** Belirtilen adımlar her sensör ölçümünde tekrarlanmaktadır.

- ivme ve manyetometre ölçümleri

# TEST SIMÜLASYONU

## Monte Carlo Simülasyonu

1. Her senaryonun her denemesi için deneme boyunca yapılan açı ve sapma tahminleri için RMSE değeri hesapla

2. Hesaplanan her RMSE değerini (senaryo sayısı, 3, deneme sayısı) boyutlu bir listede depola

3. Senaryolar bittikten sonra aldığın RMSE değerlerinin varyans ve ortalamalarını hesapla

4. Bulduğun hata değerlerini (ortalama değer, varyans) olarak depola.

```
%%
true_gyro_bias = [0 0 0]';
for case_no = 1:6
    gyro_bias_err0 = biasInitErrs(:, case_no); % in degree/s
    angle_init_err0 = angleInitErrs(:, case_no); %in degrees
    for trial_no = 1:50
        gyro_bias_err = gyro_bias_err0 + randn(3,1); %add 1 degree/s random noise to the bia
        angle_init_err = angle_init_err0 + sqrt(5) * randn(3,1); % add 5 degrees random nois
        q_est0 = angErr2InitQuatEst(deg2rad(angle_init_err), true_quat(:, 1));
        bias_est0 = deg2rad(true_gyro_bias + gyro_bias_err); % 3x1
        z_acc = z_acc0 + sqrt(var_a) * randn(3,N-1); % 3xN
        z_mag = z_mag0 + sqrt(var_m) * randn(3,N-1); % 3xN
        z_gyro = z_gyro0 + true_gyro_bias + sqrt(var_g) * randn(3,N-1); % 3xN
        angleErr = zeros(3, N-1); %angle errors in degrees
        biasErr = zeros(3, N-1); %bias estimate errors in degrees / s

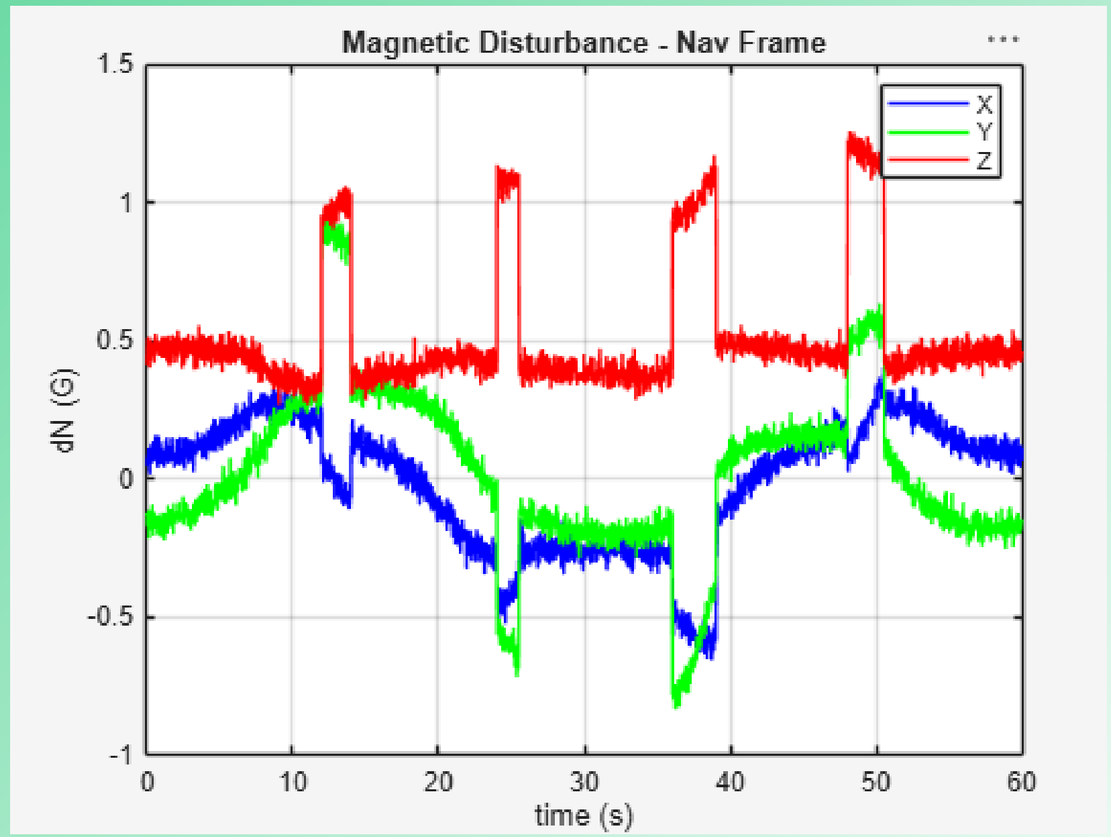
        x0 = [0 0 0 bias_est0']';
        x_ = zeros(6, 1);
        P_ = zeros(6, 6);
        x_est = x0;
        P_est = P0;
        q_est = q_est0;

        for time_step = 1:N-2 ···
        steady_state_start = round(20/dt);
        CIMEKFrmse_angle_errs(case_no, :, trial_no) = errArr2RMSE(angleErr(:, 2:N-1))';
        CIMEKFrmse_bias_errs(case_no, :, trial_no) = errArr2RMSE(biasErr(:, 2:N-1))';
    end
end
```

# TEST SIMÜLASYONU

## Bozucu Etkilerin Modellenmesi - Manyetik Bozucu Alan

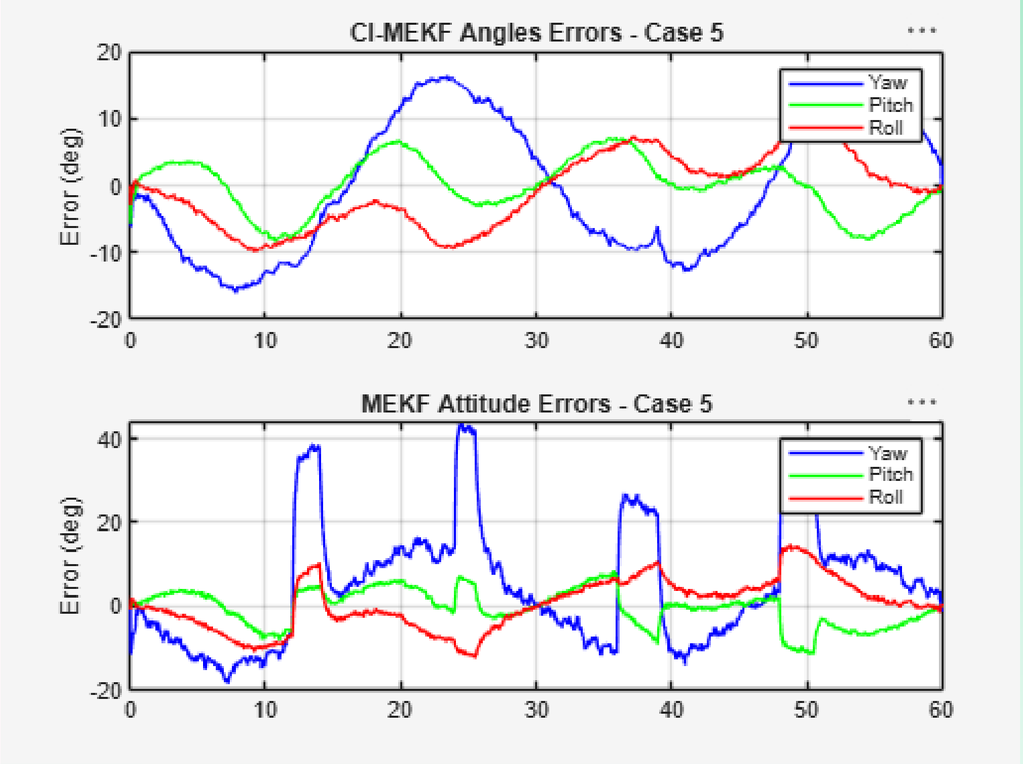
- Gerçek senaryoları yansıtmak için 100 mT büyüklüğünde manyetik bozulma, anlık sıçrama
- CI katsayısının anlık ve beklenmeyen sapmaları algılayıp, Kalman kazancını düşürerek hata vektörünü koruması



# SONUÇLAR VE BULGULAR

## RMSE Hata Karşılaştırması

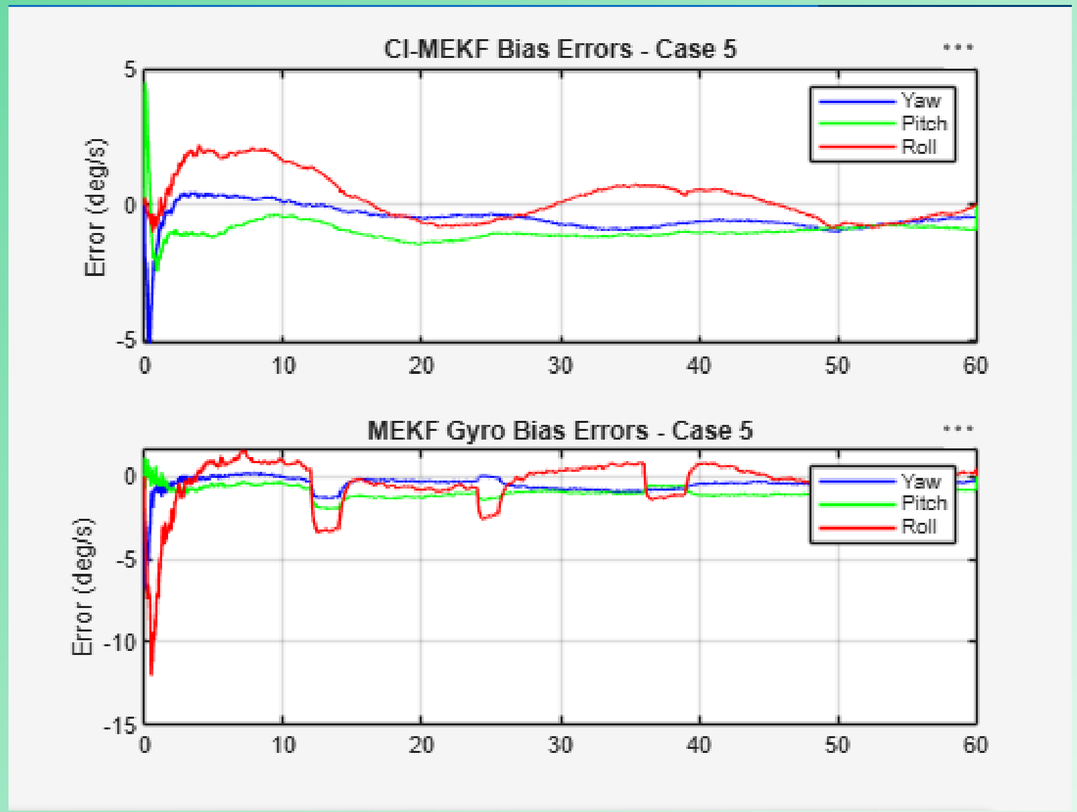
- 5.senaryo örnek bir deneme için MEKF-CIMEKF açısal RMSE hata grafikleri
- Manyetik alan sıçramalarında MEKF tahminleri sapıyor.
- CIMEKF tahminlemeleri sistem dinamiğine güveniyor.
- Hatalı ölçümlerde MEKF ~40 derece, CIMEKF ~15 Roll hatasında kalıyor.
- Roll hata marjı neden daha yüksek?



# SONUÇLAR VE BULGULAR

## RMSE Hata Karşılaştırması

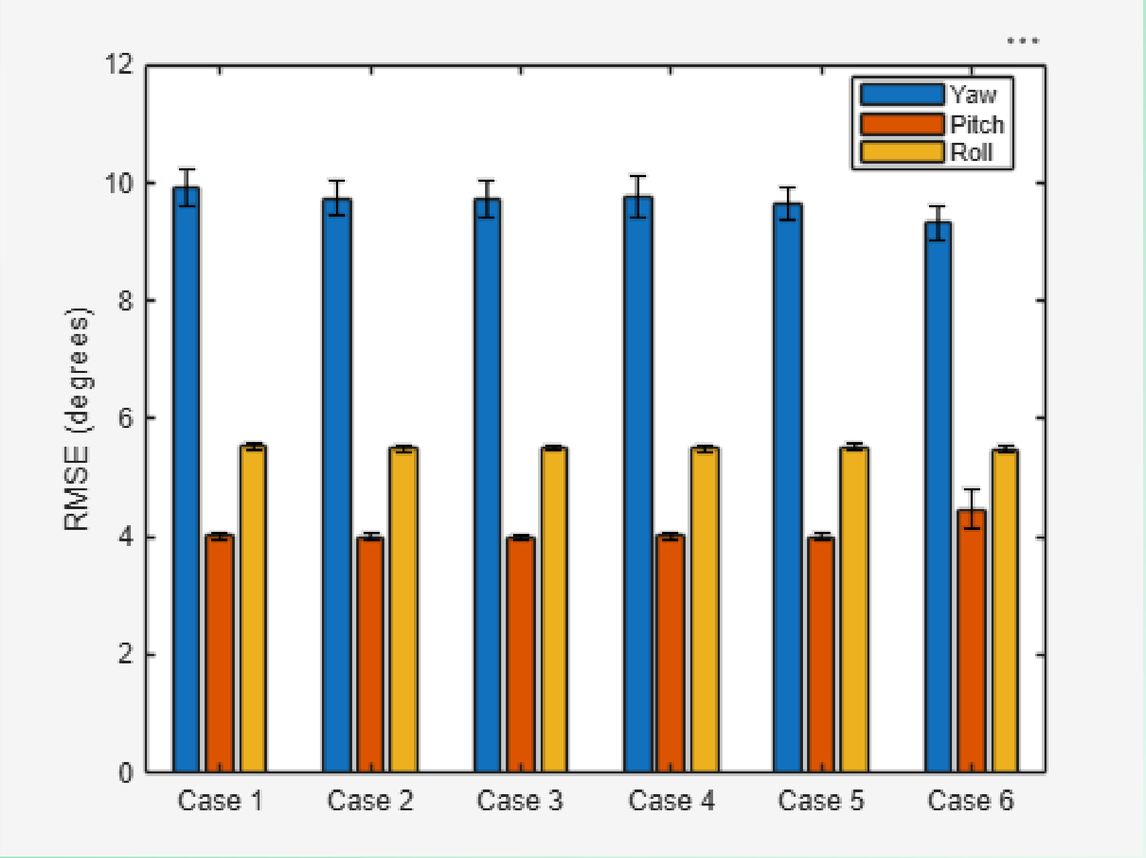
- 5.senaryo örnek bir deneme için MEKF-CIMEKF jiroskop sapma RMSE hata grafikleri
- Genel olarak 2 filtre de bias parametrelerini öğreniyor.
- Manyetik alan sıçramalarında MEKF tahminleri ani değişiyor.
- CIMEKF tahminlemeleri sistem dinamiğine güveniyor.
- Hatalı ölçümlerde MEKF de ~3-4 derece sıçramalar var.



# SONUÇLAR VE BULGULAR

## CI-MEKF Hata Analizi

- Her senaryodaki açı hataları için box plot halinde bar grafikleri
- Yanlış ölçüm verilerine rağmen düşük açı hatası




## Gelecek Araştırmalarda

1. Kamera gibi çoklu sensör füzyonu yaparak hata marjını düşürmek
2. Sisteme daha çok durum değişkeni ekleyip filtrenin kovaryanslardan faydalanmasını sağlamak
3. Önceden sensör kalibrasyonu yapıp sapma ve gürültülerin doğru matematiksel modellerini çıkarmak

# TEŞEKKÜRLER...